Tutorato Geometria (Ing. Gestionale)

1. Trovare le soluzioni dei seguenti sistemi, usando la riduzione con operazioni elementari:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x - 2y + 2z = 2 \\ -x + y - z = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y + z - 2t = 1 \\ -2y + 2z = 2 \\ -x - 1y + 1z = -1 \end{cases}$$

2. Sia dato il sistema lineare $\begin{cases} 3x - 9y + 10z + 3t = -2 \\ x - 2y + z - t = 1 \\ x - 4y + 6z + 2t = -1 \end{cases}$

   a) Determinare le soluzioni.

   b) Aggiungere al sistema un'equazione in modo da ottenere un sistema con una sola soluzione.

   c) Completare l'equazione $x + 3y \ ... \ = ...$ in modo che aggiunta al sistema si ottenga un sistema senza soluzione.

3. Sia data la matrice $M = \begin{pmatrix} k & 1 & -1 \\ 1 & k+1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$.

   a) Calcolare il determinante di M e dire per quali valori di k la matrice M è invertibile.

   b) Per $k = 0$ determinare B tale che $BA = 0$.

   Posto $k = -1$:

   c) calcolare M^{-1};

   d) provare che per ogni intero positivo n e per ogni $B \in M_{31}(\mathbb{R})$, il sistema $M^n X = B$ ammette un'unica soluzione.

4. a) Sia data la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & k+1 & 2 \\ k & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}$. Calcolare il determinante e dire per quali valori di k la matrice è invertibile.

   b) Calcolare la caratteristica di $M = \begin{pmatrix} 1 & k+1 & 2 & 0 \\ k & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, al variare di $k \in \mathbb{R}$.

5. Siano $A, C \in M_n(\mathbb{R})$ non nulle, e sia $B \in M_{n1}(\mathbb{R})$. Provare o confutare:

   (a) Se $det(AC) = 1$ allora $C = A^{-1}$.

   (b) Se $det(AC) = 2$ allora A è invertibile.

   (c) Se $det(A) = 0$ allora il sistema $AX = B$ ha infinite soluzioni.

   (d) Se il sistema $AX = B$ ha un'unica soluzione allora $det(A) \neq 0$.

6. Sia $A \in M_n(\mathbf{R})$ una matrice che soddisfa la condizione $A^2 = 2A$.

   a) A è invertibile?

   b) Esprimere A^n come multipla di A.

   c) Dire se la trasposta di A soddisfa la condizione data.